نظام إدارة درجات الطلاب

Student Grades Management System — Topic 3: Programming (Python)

الخوارزمية – Algorithm

الخوارزمية مطابقة للمخطط الانسيابي (flowchart) وللكود (grades_system.py)، وبجانب كل خطوة اسم الدالة التي تنفّذها في الكود.

1. وصف المسألة

برنامج يُدخل فيه المستخدم أسماء الطلاب ودرجاتهم في ثلاث مواد (Math, Science, English)، فيحسب المجموع والمتوسط لكل طالب، ويحدد حالته (ناجح / راسب)، ويسمح بإدخال أي عدد من الطلاب، ثم يعرض النتائج في جدول منظّم مع ملخص للفصل.

2. المدخلات – Inputs

المدخل	النوع	شرط الصحة
اسم الطالب	نص	غير فارغ، ويحتوي على حروف ومسافات فقط
درجة Math	رقم	بين 0 و 100
درجة Science	رقم	بين 0 و 100
درجة English	رقم	بين 0 و 100
إضافة طالب آخر؟	حرف	y / yes أو n / no

3. العمليات – Processing

- `total = Math + Science + English`
- `average = total / 3`
- إذا كان `average >= 50` فإن الحالة **PASS** (ناجح)، وإلا **FAIL** (راسب)

4. المخرجات – Outputs

- لكل طالب بعد إدخاله: المجموع، المتوسط، الحالة.
- في النهاية: جدول بكل الطلاب (الاسم، الدرجات الثلاث، المجموع، المتوسط، الحالة)، وملخص: عدد الطلاب، الناجحون، الراسبون، متوسط الفصل.

5. الثوابت والمتغيرات

الاسم	الوصف

`SUBJECTS`	المواد الثلاث
`PASS_MARK = 50`	الحد الأدنى للمتوسط للنجاح
`students`	قائمة تُخزَّن فيها سجلات جميع الطلاب
`name`	اسم الطالب الحالي
`grades`	قائمة درجات الطالب الحالي
`i`	عدّاد المواد (من 1 إلى 3)
`total, average, status`	المجموع والمتوسط والحالة

6. خطوات الخوارزمية – Algorithm Steps

```
Step 1 : START                                                  [main]
Step 2 : students ← [ ]   (empty list)                          [main]
Step 3 : INPUT name                                             [get_student_name]
Step 4 : IF name is empty OR contains non-letters THEN          [is_valid_name]
             DISPLAY "Error: invalid name"
             GO TO Step 3
         END IF
Step 5 : grades ← [ ] ,  i ← 1                                  [main]
Step 6 : WHILE i <= 3 DO                                        [for subject in SUBJECTS]
   6.1 :     INPUT grade of subject i                           [get_grade]
   6.2 :     IF grade is not a number OR grade < 0 OR grade > 100  [parse_grade]
                 DISPLAY "Error: invalid grade"
                 GO TO Step 6.1
             END IF
   6.3 :     add grade to grades ;  i ← i + 1
         END WHILE
Step 7 : total   ← grades[1] + grades[2] + grades[3]            [calculate_total]
         average ← total / 3                                    [calculate_average]
Step 8 : IF average >= 50 THEN status ← "PASS"                  [determine_status]
         ELSE                 status ← "FAIL"
Step 9 : save record (name, grades, total, average, status)
         in students, and DISPLAY total, average, status        [build_student_record]
Step 10: INPUT answer  "Add another student? (y/n)"             [ask_continue]
Step 11: IF answer is not y/n THEN
             DISPLAY "Error: enter y or n"
             GO TO Step 10
         END IF
Step 12: IF answer = y THEN GO TO Step 3                        (next student)
Step 13: DISPLAY results table of all students and the summary
         (number of students, passed, failed, class average)    [display_results]
Step 14: END
```

7. شرح الخطوات

1. **البداية:** يطبع البرنامج عنوان النظام ويجهّز قائمة فارغة `students`.
2. **إدخال الاسم (3–4):** إذا كان الاسم فارغًا أو فيه أرقام أو رموز تظهر رسالة خطأ ويُعاد الطلب.
3. **إدخال الدرجات (5–6):** حلقة تتكرر 3 مرات، مرة لكل مادة، ويُرفض أي إدخال ليس رقمًا بين 0 و100 ويُعاد إدخال درجة المادة نفسها.
4. **المعالجة (7):** حساب المجموع ثم المتوسط.

5. **القرار (8):** إذا كان المتوسط 50 أو أكثر فالطالب ناجح، وإلا فهو راسب.
6. **الحفظ (9):** يُحفظ سجل الطالب في القائمة وتُعرض نتيجته فورًا.
7. **التكرار (10–12):** يُسأل المستخدم عن إضافة طالب آخر؛ إذا أجاب y يعود إلى الخطوة 3، وإذا أدخل إجابة غير صحيحة يُعاد السؤال.
8. **العرض النهائي (13):** جدول منظّم لجميع الطلاب مع ملخص الفصل.
9. **النهاية (14).**

8. مثال تتبّع يدوي – Dry Run

الطالب	Math	Science	English	المجموع	المتوسط	المتوسط ≥ 50؟	الحالة
Ahmed Ali	85	90	78	253	84.33	نعم	**PASS**
Sara Hassan	40	35	50	125	41.67	لا	**FAIL**